

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • Tle C TI

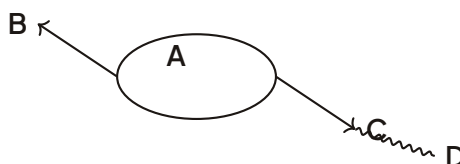
Le fonctionnement des neurones

Module I : Le Monde Vivant

Cette fiche évalue les connaissances de base et l'application directe du cours sur le fonctionnement des neurones.

EXERCICE 1 Structure du neurone et tissu nerveux

1. Citer les trois types cellulaires constituant le tissu nerveux.
2. Sur le schéma ci-contre, identifier les structures repérées par les lettres A, B, C et D.



3. Préciser le rôle fonctionnel de la structure D.

EXERCICE 2 Potentiels de repos et d'action : définitions et mesures

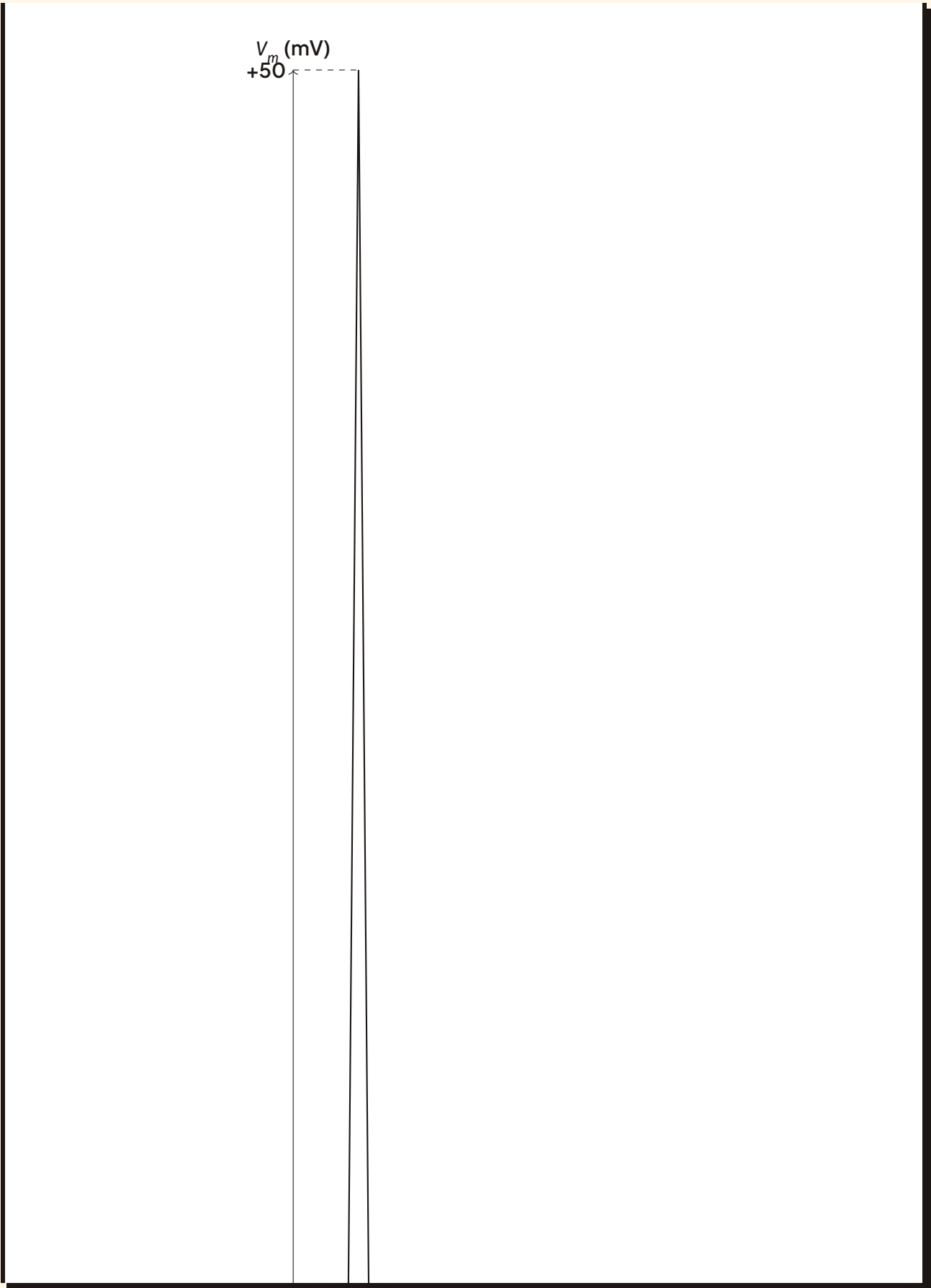
1. Définir le potentiel de repos d'un neurone. Indiquer sa valeur usuelle (en mV).
2. Compléter le tableau suivant concernant les variations de perméabilité membranaire au cours du potentiel d'action.

Phase	Ion concerné	Variation de perméabilité
Dépolarisation	Na^+	...
Repolarisation	...	Augmentation brutale

3. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement : « Le potentiel d'action se propage par conduction locale le long de l'axone myélinisé sans atténuation. »

EXERCICE 3 Analyse d'une courbe de potentiel d'action

On enregistre le potentiel membranaire d'un axone stimulé par une électrode. Le tracé obtenu est présenté ci-dessous.



1. Repérer sur le graphique (par des lettres) : la phase de dépolarisation, le pic du potentiel d'action, la phase d'hyperpolarisation.
2. Quelle est l'amplitude du potentiel d'action (en mV) ?
3. Expliquer pourquoi une seconde stimulation appliquée au temps $t = 3 \text{ ms}$ ne déclenche pas de nouveau potentiel d'action.

EXERCICE 4 Conduction de l'influx nerveux et vitesse

1. Citer deux facteurs anatomiques ou physiologiques qui augmentent la vitesse de propagation de l'influx nerveux.
2. Un axone myélinisé de longueur 1 m conduit l'influx à une vitesse de 50 m s^{-1} . Calculer le temps de propagation (en ms).
3. QCM : Dans une fibre myélinisée, la conduction saltatoire correspond à :
 - (a) Une propagation continue le long de la membrane.
 - (b) Un saut du potentiel d'action de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier.
 - (c) Une diffusion passive des ions dans le cytoplasme.
 - (d) Une augmentation de la capacitance membranaire.

EXERCICE 5 Synapse à transmission chimique

1. Schématiser une synapse à transmission chimique en légendant : bouton terminal, fente synaptique, vésicules synaptiques, récepteurs post-synaptiques, mitochondries.
2. Décrire la séquence des événements survenant dans le bouton terminal entre l'arrivée du potentiel d'action et la libération du neurotransmetteur.
3. Compléter : Le neurotransmetteur traverse la fente synaptique par ...et se fixe sur des ...spécifiques de la membrane post-synaptique.

EXERCICE 6 Effets de substances sur la transmission synaptique

1. Associer chaque substance à son mode d'action principal sur la synapse cholinergique.

Substance	Action
Curare	...
Physostigmine	...
Toxine botulique	...

2. Préciser l'effet final (excitation ou inhibition) sur le neurone post-synaptique pour chacune de ces trois substances.
3. Une substance bloque les canaux Na^+ voltage-dépendants du neurone pré-synaptique. Prédire l'effet sur la transmission synaptique. Justifier.